FICHE D'OBSERVATION · ASTROPHOTOGRAPHIE

IC 410

Nébuleuse des Têtards

Buc, Île-de-France · ZWO Seestar S50 · 190 acquises, 147 retenues · intégration 2 h 27 min

01 Localisation dans le ciel

IC 410 se trouve dans la constellation du Cocher, aux coordonnées AD 5 h 23 min 50.0 s , Déc +33° 29' 26" (J2000).

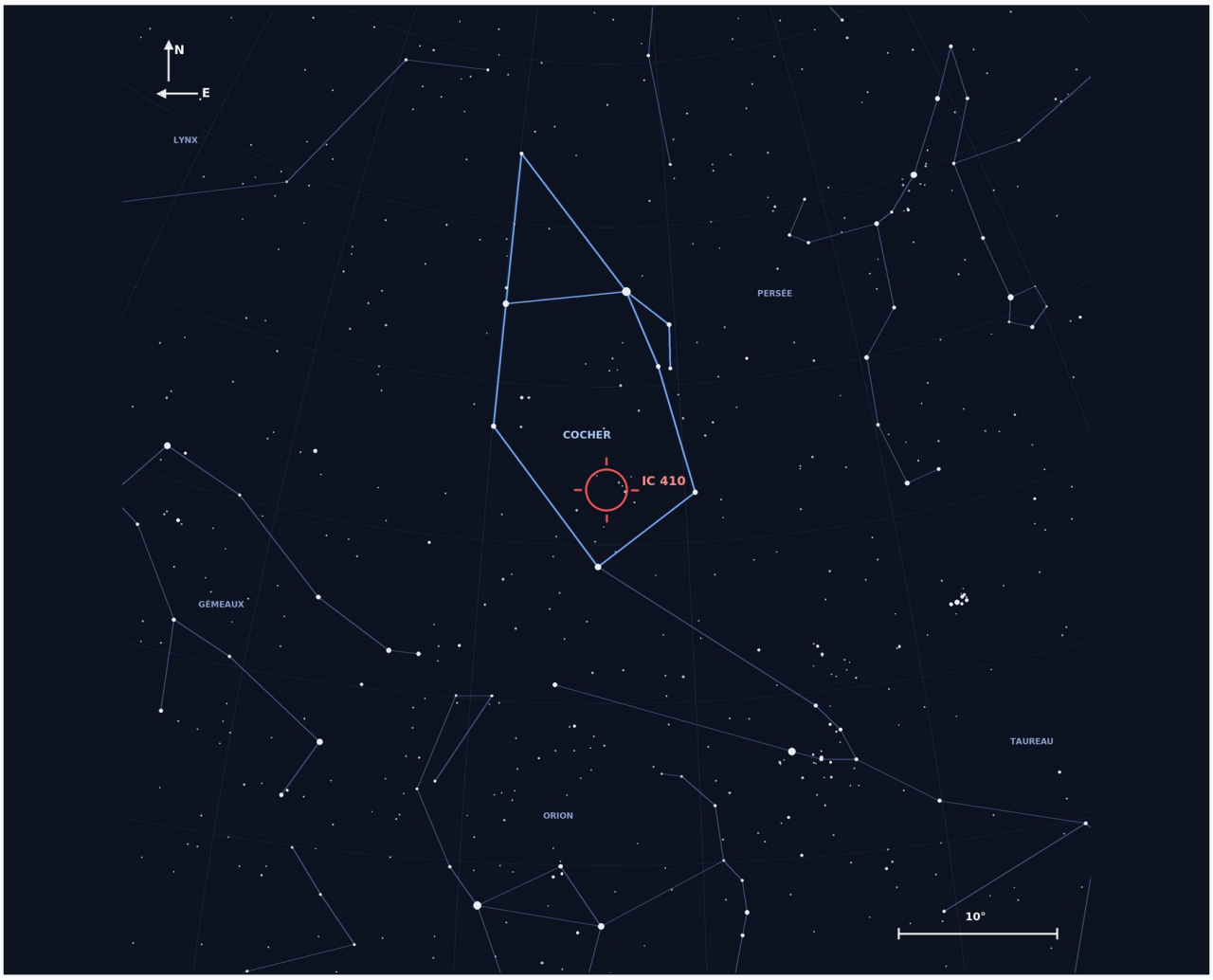
CONSTELLATION
Cocher

COORDONNÉES (J2000)
AD 5 h 23 min 50.0 s · Déc +33° 29' 26"

TAILLE APPARENTE
55' × 45'

CATALOGUES
Sh2-236, LBN 807, Ced 43, CTB 17, Min 2-59

Depuis Buc, Île-de-France, IC 410 culmine à environ 75° au-dessus de l'horizon, au sud. Elle passe au méridien vers minuit en décembre : la meilleure période va de novembre à janvier.



CARTE DU CIEL

Champ affiché : 60° · constellation : Cocher · repère rouge sur la cible · N en haut, E à gauche · données : d3-celestial

02 Son histoire

La nébuleuse a été découverte par l'astronome allemand Max Wolf le 25 septembre 1892, sur une plaque photographique prise à Heidelberg alors qu'il photographiait l'amas NGC 1893. L'amas avait été repéré par John Herschel dès 1827, mais sans la nébulosité.

Wolf travaillait très probablement avec l'astrographe double de son observatoire privé, équipé de deux objectifs de portrait Voigtländer de 6 pouces (15 cm) et mis en service en février 1892. La nébuleuse est entrée en 1895 dans le premier Index Catalogue de Dreyer sous le numéro IC 410.

Son surnom vient de deux structures denses de gaz et de poussière, longues chacune d'environ 10 années-lumière, dont la tête brillante prolongée d'une longue traînée évoque des têtards nageant dans la nébuleuse. Leurs « queues » pointent à l'opposé de l'amas central, repoussées par le vent et le rayonnement de ses étoiles.

IC 410 est une nébuleuse en émission (région HII) : un vaste nuage d'hydrogène ionisé par les étoiles jeunes et massives de l'amas ouvert NGC 1893, qu'elle enveloppe. Elle se trouve à environ 12 000 années-lumière, dans un bras spiral de la Voie lactée plus extérieur que celui du Soleil.

Elle mesure plus de 100 années-lumière de diamètre. Cinq étoiles de type O fournissent l'essentiel de son éclairage, et des étoiles continuent de s'y former.

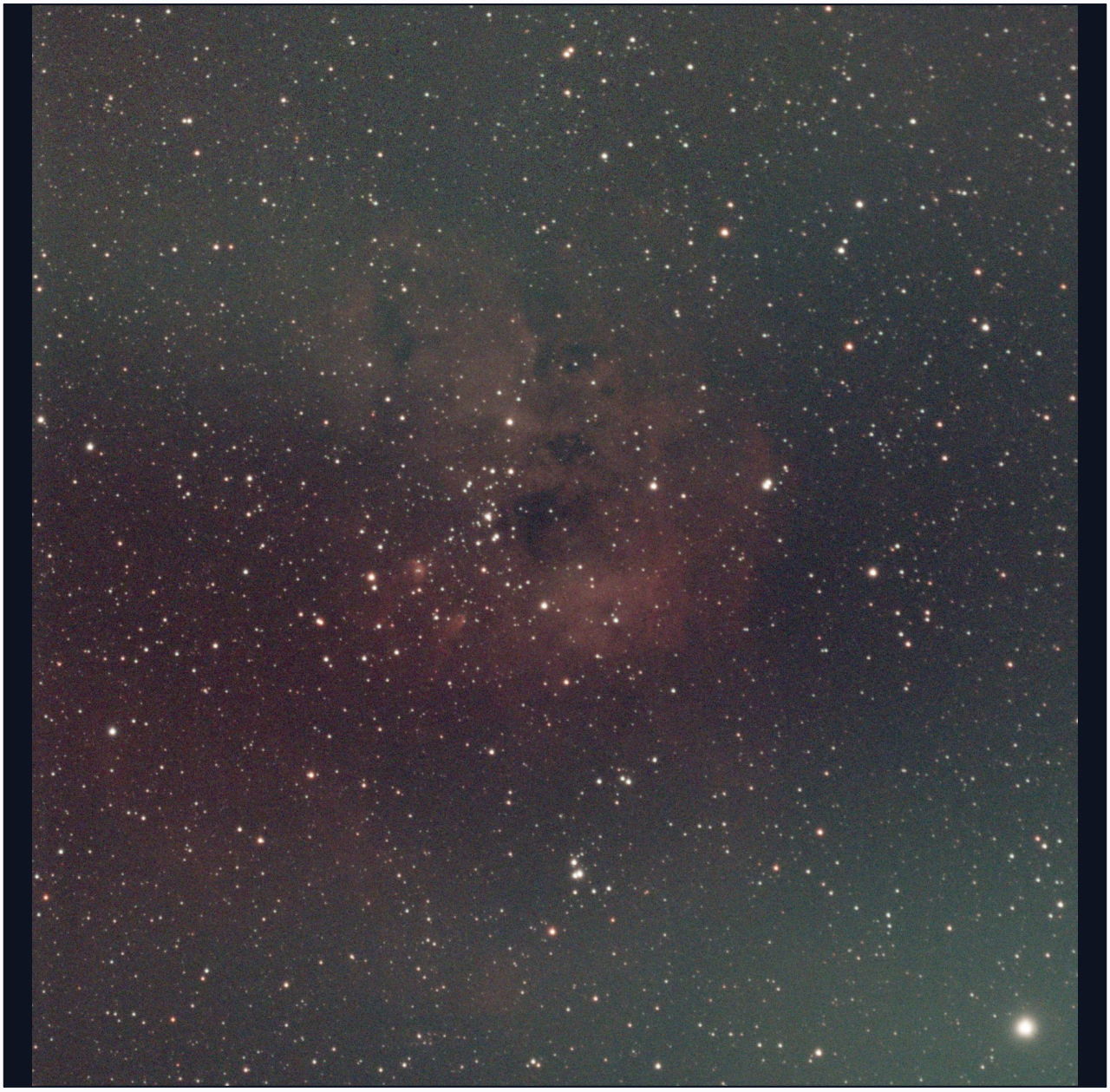
03 Une anecdote à son propos

Les deux « têtards » sont des globules de matière froide et dense en train d'être érodés par les vents stellaires de l'amas. Leurs têtes compactes sont considérées comme des sites probables de formation d'étoiles en cours ou à venir.

L'amas NGC 1893 qui les éclaire n'a que quelques millions d'années : une pouponnière stellaire encore en pleine activité.

04 L’image brute, sortie du stacking

Voici l'empilement brut : 2 h 27 min d'intégration (poses : 190 acquises, 147 retenues). Il est seulement recadré et étiré automatiquement, sans aucun autre traitement : c'est le point de départ de tout le travail.



STACK BRUT — APERÇU AUTOSTRETCH

190 acquises, 147 retenues · intégration 2 h 27 min

05 Les images finales

Les deux versions partagent le même traitement (fond, calibration des couleurs, netteté, débruitage, étirement). La version naturelle garde les couleurs mesurées ; la version colorisée ajoute bleu froid 0.6; temperature -0.74, teinte -0.54, rotation 9.0, saturation 0.9, sat_rouge 0.14, sat_bleu -0.08, vibrance 0.04, luminosite 0.8, ombres 0.28, hautes_lumieres 0.36, clarte 0.74 (fond protégé).



VERSION FINALE — COULEURS NATURELLES

même cadrage et même étirement, sans renforcement de couleur



VERSION FINALE — COLORISÉE

Couleurs : bleu froid 0.6

06 Fiche technique

DATE DE LA NUIT
2026-09-26

POSES
190 acquises, 147 retenues

INTÉGRATION
2 h 27 min

MATÉRIEL
ZWO Seestar S50, filtre LP

CENTRE DE L'IMAGE (J2000)
AD 5 h 23 min 50.0 s · Déc +33° 29' 26"

CHAMP
68' x 70'

ÉCHELLE
2.30"/pixel

LOGICIELS
Siril, GraXpert, BlurXTerminator, NoiseXTerminator, StarXTerminator, scripts Python astro-siril

LIEU
Buc, Île-de-France

- Conversion + alignement : 190 poses ; plages LP 1–190 ; poses signalées par le tri : 18
- Empilement : filtre rondeur 2.5k, 147 poses retenues, STACKCNT 147, LIVETIME 8820.0 s
- Recadrage : x y w h = 168 1057 1775 1838 (y depuis le haut) → T_crop
- Extraction du fond : GraXpert, lissage 1.0
- SPCC etroite (ZWO Seestar S50) + correction S50 Pro (R x1.128, B x1.041)
- Netteté : BlurXTerminator --sn 0.75 --ss 0.4 --ansp
- Débruitage linéaire : NoiseXTerminator 0.8, image entière
- Étirement : autostretch lié -2.8 0.25, puis fond neutralisé par canal
- Séparation des étoiles : StarXTerminator --stars --unscreen, sur l'image étirée
- Noirs du fond : niveau 18/255, douceur 0.5, nébuleuse protégée (percentile 70)
- Étoiles : réduction pow k=2.5
- Image naturelle : calque sans étoiles neutralisé + étoiles retenues, fusion en écran
- Couleur des étoiles : vert neutralisé, renfort K 2.5
- Couleurs : bleu froid 0.6
- Réglage fin des couleurs : temperature -0.74, teinte -0.54, rotation 9.0, saturation 0.9, sat_rouge 0.14, sat_bleu -0.08, vibrance 0.04, luminosite 0.8, ombres 0.28, hautes_lumieres 0.36, clarte 0.74 (fond protégé)
- Fusion en écran : calque couleur + étoiles
- Débruitage final : NoiseXTerminator 0.8 (mêmes réglages sur la version naturelle)

Deep Sky Corner – Cluster NGC 1893 + Nebula IC 410 (données W. Steinicke, Revised NGC/IC) : deepskycorner.ch/obj/ic410.en.php
CzSky – IC 410 : czsky.eu/deepskyobject/IC410/info
NASA APOD – IC 410 and NGC 1893 (15 août 2006) : science.nasa.gov
Wikipedia (en) – IC 410
Constellation Guide – Tadpole Nebula (IC 410)
Astronomical Heritage (UNESCO/IAU) – Observatoire privé de Max Wolf, Heidelberg
M. Wolf, « The Great Nebula in Auriga », MNRAS 63, 506 (1903)